Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**71251172**
Nama Lengkap	**Ang, Joshua Alexander Hartono**
Minggu ke / Materi	**11 / Tipe Data List**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Sifat-sifat List

List pada Python adalah kumpulan nilai yang disimpan dalam satu variabel dengan menggunakan tanda kurung siku []. Berbeda dengan string yang hanya berisi karakter, list dapat menyimpan berbagai tipe data sekaligus, seperti integer, float, boolean, dan juga list itu sendiri. Hal ini tentunya membuat list menjadi lebih fleksibel dalam menyimpan data dibandingkan dengan string. Contoh :

```
nilai_ujian = [80,75,70,90,81,84,92,71,65,80,70]
nama_pahlawan = ['Sukarno', 'Diponegoro', 'Jend. Sudirman', 'Cut Nya Dhien']
nilai_campuran = ['Javascript', 20, 34.4, True]
list_dalam_list = [23, [22, 20], 45]
```

Gambar 11.1: Contoh penggunaan list. *Sumber:* https://shorturl.at/UnBQA

Selain itu, sifat lain dari list adalah bersifat mutable, yaitu isinya dapat diubah setelah dibuat. Sehingga kita dapat mengganti, menambah, atau menghapus suatu elemen di dalam list tanpa harus membuat ulang variabel tersebut. Berbeda dengan string yang bersifat immutable, di mana nilainya tidak bisa diubah secara langsung. Jika mencoba mengubah karakter dalam string secara langsung tanpa diubah ke list maka program akan menghasilkan error.

```
# definisikan list berisi 4 nilai
data = [10,20,30,40]
# ubah nilai index ke-0 menjadi 50
data[0] = 50
# isinya sekarang: 50, 20, 30, 40
print(data)
```

```
# definisikan sebuah string
nama = 'Antonius Rachmat'
# ubah karakter index ke-0 menjadi Z
nama[0] = 'Z'
# tidak akan mencapai baris ini karena muncul error
# TypeError: 'str' object does not support item assignment
print(nama)
```

Gambar 11.2: Pebandingan sifat mutable pada list dan immutable pada string. *Sumber:* https://shorturl.at/UnBQA

Selain itu, list dan string juga memiliki perbedaan dalam cara menyimpan objek di memori. Jika dua string memiliki isi yang sama, biasanya keduanya akan merujuk ke objek yang sama di memori. Namun pada list meskipun isinya sama, setiap list akan dianggap sebagai objek yang berbeda. Sehingga perubahan pada suatu list tidak akan mempengaruhi list lainnya meskipun nilainya terlihat sama.

```
>>> a = 'banana'
>>> b = 'banana'
>>> a is b
True

>>> a = [1, 2, 3]
>>> b = [1, 2, 3]
>>> a is b
False
```

Gambar 11.3: Pebandingan list dan string dengan isi yang sama. *Sumber:* https://shorturl.at/UnBQA

Mengakses dan Mengubah isi List

Pada Python, elemen di dalam list dapat diakses dengan menggunakan indeks, yaitu posisi dari data tersebut dalam list. Indeks pada list dimulai dari 0 untuk elemen pertama, sehingga elemen kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. Selain itu, pada Python juga dapat mengakses indeks paling belakang dengan cara menggunakan -1. Pada indeks -1, python akan mengambil indeks paling belakang dari sebuah list. Selain cara-cara tersebut, list juga dapat diakses dengan menggunakan slicing. Misalnya, menggunakan format [awal:akhir] untuk mengambil elemen dari indeks pertama sampai sebelum indeks terakhir.

list juga memiliki keunggulan lainnya yaitu isinya dapat diubah secara langsung menggunakan indeks atau kita dapat mengganti satu atau lebih elemen menggunakan slicing.

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]

print(thislist[1])
print(thislist[-1])
print(thislist[2:5])
print(thislist[:4])

thislist[1] = "jeruk"

print(thislist)

thislist2 = ["apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi", "mango"]
thislist2[1:3] = ["blackcurrant", "watermelon"]
print(thislist2)
```

Gambar 11.4: Contoh pengaksesan dan mengubah isi list.*Sumber:* https://shorturl.at/UnBQA

Fungsi-fungsi Untuk List

List pada Pyhton dapat digabungkan dan diulangi menggunakan operator tertentu. Operator + digunakan untuk menggabungkan antara dua list menjadi satu list yang baru. Selain operator + ada juga operator * yang digunakan untuk mengulang isi list dengan jumlah tertentu.

```
thislist = [1,2,3,4,5]
thislist2 = [6,7,8]

listbaru = thislist + thislist2
listbaru2 = thislist * 2

print(thislist)
print(thislist2)
print(listbaru)
print(listbaru2)
```

Gambar 11.5: Penggunaan opertor pada list.*Sumber:* https://shorturl.at/UnBQA

Selain operator, Pyhton juga menyediakan method bawaan untuk mempermudah pengolahan list. Method append() digunakan untuk menambahkan satu elemen sebagai satu kesatuan di akhir dari list, sedangkan extend() digunakan untuk menambahkan beberapa elemen dan menggabungkannya kedalam list secara individual sehingga hasilnya bukan list didalam list. Ada juga sort() yang digunakan untuk mengurutkan data secara ascending dan juga reverse() yang berkebalikan dari sort() yang digunakan untuk membalikkan data secara descending. Untuk

menghapus data disediakan method pop() jika ingin mengambil sekaligus menghapus elemen, del untuk menghapus tanpa menghembalikan nilai, dan remove untuk menghapus nilai tertentu.

Selain method, terdapat juga fungsi built-in yang sering digunakan pada list, seperti min() untuk mencari nilai paling kecil dari elemen list berupa angka, max() untuk mencari nilai paling besar dari list berupa yang berupa angka, sum() untuk mencari jumlah dari total elemen list, dan len() untuk mengetahui panjang dari list.

List juga mendukung fitur yang disebut list comprehension, yaitu cara singkat untuk membuat list dalam satu baris kode.

```
nama = ["anton", "kuncoro", "buntoro", "juworo", "margono"]
newlist = [x for x in nama if "or" in x]
```

Gambar 11.6: Penggunaan list comprehension untuk mencari elemen list yang mengandung "or" .*Sumber:* https://shorturl.at/UnBQA

```
nama = ["anton", "kuncoro", "buntoro", "juworo", "margono"]
newlist = [x.upper() for x in nama]
```

Gambar 11.7: Penggunaan list comprehension untuk mengubah elemen list menjadi huruf besar.*Sumber:* https://shorturl.at/UnBQA

```
nama = ["anton", "  ncoro", "buntoro", "juworo", "margono"]
newlist = [x for x in nama if len(x) > 6]
```

Gambar 11.8: Penggunaan list comprehension untuk mengambil elemen-elemen pada list yang memiliki panjang lebih dari 6 huruf.*Sumber:* https://shorturl.at/UnBQA

List Sebagai Parameter Fungsi

Dalam Python, list digunakan sebagai parameter fungsi memiliki sifat mutable, sehingga perubahan yang dilakukan fungsi mempengaruhi data aslinya.

```
>>> def hapus(data):
...     return data[1:]
...
>>> hapus(data)
['b', 'c']
>>> data
['anton', 'b', 'c']
>>> data = hapus(data)
>>> data
['b', 'c']
```

Gambar 11.9: Penggunaan fungsi pada list untuk menghapus elemen.*Sumber:* https://shorturl.at/UnBQA

Penggunaan list sebagai parameter memiliki beberapa keuntungan, seperti fleksibilitas karena bisa menampung berbagai jenis data dalam satu fungsi. Selain itu, fungsi menjadi reusable karena dapat digunakan pada list yang berbeda tanpa perlu membuat ulang kode. List juga membantu dalam membagi tugas menjadi bagian yang lebih kecil sehingga program lebih terstruktur. Dengan pengorganisasian data menggunakan list, proses pengolahan data dalam fungsi menjadi lebih efisien dan mudah dipahami

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Link github : https://github.com/angjoshua-sudo/Prak-Alpro-2026.git

SOAL 1

Source code:

```python
angka= input("masukkan list angka: ")
temp = []

angka = angka.split(",")
for i in range(len(angka)):
    angka[i] = angka[i].strip()
    angka[i] = angka[i].strip('[]')
    x = int(angka[i])
    temp.append(x)

temp.sort(reverse=True)

print(f"3 angka terbaik adalah: {temp[0]}, {temp[1]}, dan {temp[2]}.")

```

Penjelasan:

Di bagian awal, program meminta user memasukkan angka dalam bentuk string lalu disimpan ke variabel **angka**. Setelah itu dibuat list kosong bernama **temp** yang nantinya digunakan untuk menyimpan angka yang sudah diproses. Input yang dimasukkan user kemudian dipisahkan menggunakan **split(“,”)** agar setiap angka menjadi elemen list. Selanjutnya program melakukan perulangan menggunakan **for** untuk mengakses setiap elemen dalam list tersebut berdasarkan indeksenya.

Pada bagian perulangan, setiap elemen akan dibersihkan dari spasi berlebih menggunakan **strip()** agar formatnya rapi. Lalu dilakukan pembersihan tambahan menggunakan **strip(‘[]’)** untuk menghapus tanda kurung siku jika user memasukkan format seperti list Python. Setelah itu setiap elemen diubah menjadi tipe data integer menggunakan **int()** dan disimpan ke dalam list **temp**. Kemudian list **temp** diurutkan secara menurun menggunakan **sort(reverse=True)** sehingga angka

terbesar berada di depan. Terkhir, program menampilkan tiga angka terbesar dari list tersebut dengan mengakses indeks ke-0, ke-1, dan ke-2.

Output:

```
PS C:\Users\Acer\OneDrive\Dokumen\belajar-github> & C:\Users\Acer\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:/Users/Acer/OneDrive/Dokumen/belajar-git
hub/minggu11/soal1.py
masukkan list angka: [23, 525, 4242, 2430, 3393, 222]
3 angka terbaik adalah: 4242, 3393, dan 2430.
```

SOAL 2

Source code:

```python
temp = []
while True:
    angka = input("Masukkan angka: ")
    if angka == "done":
        break
    else:
        x = int(angka)
        temp.append(x)

total = 0
for i in range(len(temp)):
    total += temp[i]

akhir = total/len(temp)
print(f'Rata-rata dari bilangan tersebut adalah: {akhir}')
```

Penjelasan:

Di bagian awal program, terdapat list kosong bernama **temp** yang digunakan untuk menampung angka-angka yang akan dimasukkan oleh user. Setelah itu program menggunakan perulangan **while True** agar bisa terus meminta input tanpa batas sampai kondisi tertentu terpenuhi. Di dalam, user diminta memasukkan angka satu per satu melalui **input()**. Jika user mengetik **"done"**, maka perulangan akan dihentikan menggunakan **break**.

Pada bagian else, setiap input yang bukan ''done" akan dikonversi menjadi integer menggunakan **int**(). Hasil konversi tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel **x** dan dimasukkan ke dalam list **temp** menggunakan **append()**. Setelah proses input selesai, program membuat variabel **total**

dengan nilai awal 0 untuk menampung hasil penjumlahan seluruh angka. Lalu dilakukan perulangan **for** untuk menjumlahkan setiap elemen dalam list **temp** ke dalam variabel **total**.

Setelah semua angka dijumlahkan, program menghitung rata-rata dengan cara membagi **total** dengan panjang list **temp** menggunakan l**en(temp)**. Hasil pembagian tersebut disimpan ke dalam variabel **akhir**. Terakhir, program menampilkan hasil rata-rata tersebut menggunakan **print()** dengan format string lebih rapi.

Output:

```
PS C:\Users\Acer\OneDrive\Dokumen\belajar-github> & C:\Users\Acer\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:/Users/Acer/OneDrive/Dokumen/belajar-git
hub/minggu11/soal2.py
Masukkan angka: 1
Masukkan angka: 2
Masukkan angka: 3
Masukkan angka: 4
Masukkan angka: 5
Masukkan angka: 6
Masukkan angka: 7
Masukkan angka: 8
Masukkan angka: 9
Masukkan angka: done
```

SOAL 3

Source code:

```python
import re

file = input("Masukkan file: ")
try:
    handle = open(file)

    temp = []
    unik = []
    hasil = ''

    for line in handle:
        x = line.lower()
        x = re.sub(r'-', ' ', x)
        x = re.sub(r'[^a-zA-Z\s]', '', x)
        x = re.sub(r'\s+', ' ', x).strip()
        y = x.split()
        temp.extend(y)

    for k in temp:
        if k != '' and temp.count(k) == 1:
            unik.append(k)

    if len(unik) == 0:
        hasil = "tidak ada"
    elif len(unik) == 1:
        hasil = unik[0]
    elif len(unik) == 2:
        hasil = unik[0] + " dan " + unik[1]
    else:
        hasil =", ".join (unik[:-1]) + ', dan ' + unik[-1]

    print(f'Kata uniknya adalah: {hasil}.')

except:
    print("File tidak ditemukan.")
```

Penjelasan:

Di bagian awal program, digunakan **import re** untuk memanfaatkan regular expression dalam proses pembersihan teks. Setelah itu user diminta memasukkan nama file melaui **input()** lalu program mencoba membuka file menggunakan **open()** di dalam blok **try**. Hal ini dilakukan agar jika file tidak ditemukan, program tidak langsung error tetapi masuk ke bagian **except**. Selain itu disiapkan tiga variabel yaitu temp untuk menampung semua kata, **unik** untuk kata yang hanya muncul sekali, dan **hasil** untuk menyimpan output akhir.

Pada bagian pembacaan file, program melakukan perulangan untuk membaca isi file baris per baris. Setiap baris diubah menjadi huruf kecil menggunakan **lower()** agar konsisten dalam perbandingan. Kemudian tanda hubung **-** diubah menjadi spasi agar kata yang sebelumnya tergabung bisa dipindah dengan benar. Setelah itu digunakan **re.sub(**) untuk menghapus semua karakter selain huruf dan spasi, lalu spasi berlebih dirapikan menggunakan regex dan **strip()** agar tidak ada spasi di awal dan akhir.

Selanjutnya string yang sudah bersih dipecah menjadi list kata menggunakan **split()**. Hasilnya dimasukkan ke dalam list **temp** menggunakan **extend()** sehingga semua kata dari seluruh baris terkumpul dalam satu list. Kemudian program melakukan perulangan untuk mengecek setiap kata dalam **temp**. Jika kata tersebut tidak kosong dan hanya muncul satu kali (dicek dengan **temp.count(k) == 1**), maka kata tersebur dimasukkan ke dalam list **unik**.

Pada bagian akhir, program menentukan format output berdasarkan jumlah kata unik yang ditemukan. Jika tidak ada kata unik maka hasilnya “tidak ada”, jika satu langsung ditampilkan, jika dua digabung dengan kata “dan”, dan jika lebih dari dua maka digabungkan menggunakan koma dan “dan” di bagian akhir. Hasil tersebut kemudian disimpan di variabel **hasil** lalu dicetak menggunakan **print()**. Jika terjadi error seperti file tidak ditemukan, maka program akan menampilkan pesan “File tidak ditemukan.” melalui bagian **except**.

Output:

```
PS C:\Users\Acer\OneDrive\Dokumen\belajar-github\minggu11> py soal3.py
Masukkan file: berita.txt
Kata uniknya adalah: tekankan, mei, wib, jakarta, sekaligus, penggerak, pemberdayaan, kesejahteraan, tito, karnavian, menghadiri, langkahan, rabu, tema, mengangkat, mendekatkan
, meningkatkan, kualitas, hidup, pendekatan, diarahkan, agar, hadir, lebih, dekat, terjangkau, arahan, mengenai, garda, terdepan, menekankan, bahwa, kini, lagi, fokus, isu, mel
ainkan, standar, yaitu, nah, harus, keterangan, tertulis, baru, menempatkan, lembaga, kemasyarakatan, memiliki, sangat, keberadaannya, menjangkau, pelosok, dianggap, mampu, lan
gsung, berdasarkan, data, nama, alamat, akurat, payung, hukumnya, peraturan, menteri, negeri, tentang, kata, mirip, selama, level, atau, kalau, pernah, melihat, hampir, seperti
, jadi, melayani, beberapa, namun, disebutkan, kapasitas, namanya, jelas, dia, perlu, berpindah, pindah, semuanya, bisa, dijangkau, titik, seluruh, segera, mereka, registrasi,
penting, syarat, legalitas, dari, permendagri, target, sampai, bawah, pemerintahan, tandasnya, pun, khusus, mengapresiasi, dinilai, aktif, lapangan, informasi, menyerahkan, sej
umlah, simbolis, unit, sumur, bor, kompor, tungku, santunan, bpjs, dua, ahli, waris, samping, disalurkan, sembako, ibadah, dapur, ember, gayung, sekolah, siswa, sd, pakaian, se
banyak, potong, paket, makanan, ringan, anak, usai, penyerahan, mewakili, mobil, perpustakaan, keliling, cek, gratis, dokter, spesialis, infrastruktur, peninjauan, dilanjutkan,
 ke, rakyat, kawasan, pengaduan, lansia, sebelum, sambutan, sempat, intan, permata, meletakkan, batu, pertama, pembangunan, fasilitas, mck, pasar, murah, lokasi, turut, dihadir
i, marlina, muzakir, wakil, mukarramah, fadhlullah, musliana, jalil, jaya, safwandi, sabang, zulkifli, adam, lhokseumawe, sayuti, abubakar, forum, koordinasi, pimpinan, forkopi
mda, dan para.
```